APOSTILA PRÁTICA

Da ideia ao aplicativo útil ao mercado

14 etapas com exercícios, entregáveis e critérios de avaliação. Projeto-guia: gestor de serviços para profissionais autônomos.

Formação profissional · Inteligência Artificial Estendida

Material de aprendizagem autoral de Nailson Rodrigues de Lima. O laboratório que acompanha o curso contém o Write and Back original, um gerador de briefing por regras, editor com prévia e aplicativo-exemplo funcional.

Aviso didático e comercial

Este documento não substitui revisão de segurança, testes no navegador, análise de direitos autorais e eventual avaliação jurídica. O cumprimento desta apostila não confere automaticamente certificado nem comprova as 80 horas propostas.

Roteiro de formação

01. Da ideia ao problema real

02. Pesquisa de mercado responsável

03. Persona, jornada e histórias do usuário

04. Escopo do MVP e priorização

05. Protótipo de interface acessível

06. Engenharia de prompts com Write and Back

07. Estrutura HTML, CSS e JavaScript

08. Modelagem dos dados

09. Fluxos essenciais e tratamento de erros

10. Qualidade: testes e critérios de aceite

11. Privacidade, segurança e LGPD

12. Publicação segura e operação

13. Modelo de negócio e validação comercial

14. Portfólio, apresentação e entrega final

Fluxo da construção

Problema	MVP	Protótipo
Testes	Publicação	Mercado

ETAPA 01 · Da ideia ao problema real

Um aplicativo comercial nasce de uma necessidade verificável, não de um conjunto de telas. Neste curso, o projeto-guia será um organizador de ordens de serviço para profissionais autônomos. O público precisa registrar clientes, acompanhar tarefas e consultar pendências em um único lugar. Em vez de começar pela programação, converse com três profissionais e registre o que eles fazem hoje, qual erro se repete e quanto tempo é desperdiçado. Separe opiniões de observações: uma pessoa dizer que usaria um aplicativo não prova que pagaria por ele.

FAÇA AGORA

Escreva a frase: “Para [usuário], que enfrenta [problema], construirei [solução], medida por [indicador]”.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Duas dores reais descritas, público claro e indicador mensurável.

Registro do aluno: _____

ETAPA 02 · Pesquisa de mercado responsável

Investigue soluções já utilizadas pelo público, inclusive cadernos, planilhas e aplicativos concorrentes. Compare preço, suporte, facilidade, funcionamento offline, exportação e tratamento dos dados. Faça entrevistas curtas sem solicitar informações sensíveis. Uma oportunidade comercial pode aparecer quando a alternativa atual é complexa, cara ou pouco confiável; não atribua essas características sem observação. Registre hipóteses e fontes, diferencie requisitos dos clientes de sugestões de implementação e escolha a promessa de valor mais simples de comprovar.

FAÇA AGORA

Monte uma tabela com três alternativas e avalie um ponto forte e um ponto fraco documentado de cada.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Hipóteses e concorrentes distinguíveis; proposta de valor justificável.

Registro do aluno: _____

ETAPA 03 · Persona, jornada e histórias do usuário

Descreva a rotina de uma pessoa típica de forma hipotética, sem fabricar pesquisa. Exemplo: um profissional autônomo atende pelo celular, registra serviços no fim do dia e precisa acompanhar pagamentos. Construa uma jornada desde o recebimento do pedido até a conclusão. Redija histórias em primeira pessoa: “Como prestador, desejo cadastrar uma ordem de serviço para lembrar o prazo combinado”. Depois acrescente critérios de aceite que possam ser testados por alguém que nunca viu o projeto.

FAÇA AGORA

Produza três histórias do usuário e dois critérios verificáveis para cada uma.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Histórias pequenas, testáveis e relacionadas ao problema.

Registro do aluno: _____

ETAPA 04 · Escopo do MVP e priorização

Um MVP é a menor solução capaz de entregar valor e permitir aprendizagem com usuários reais. Para o organizador, comece com cadastro de ordens, situação, pesquisa, alteração e exportação. Deixe automação de WhatsApp, cobrança e IA generativa para versões futuras. Crie uma lista de prioridades: essencial, desejável e fora do escopo. Lembre que “mínimo” não significa inseguro: o aplicativo precisa tratar entradas inválidas e não perder os dados sem avisar.

FAÇA AGORA

Liste cinco recursos essenciais e três recursos adiados; escreva por que foram adiados.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Escopo pequeno e consistente, sem prometer funções não implementadas.

Registro do aluno: _____

ETAPA 05 · Protótipo de interface acessível

Desenhe primeiro em papel ou em HTML básico: área de cadastro, lista de serviços, filtros, ações e mensagens de confirmação. No celular, priorize campos amplos e botões tocáveis. Crie rótulos permanentes, contraste adequado, foco visível e mensagens que expliquem o erro. Nunca dependa apenas de cores para indicar o estado do serviço. Um bom fluxo exige menos memória do usuário: mostre o que já foi registrado e permita desfazer ações perigosas sempre que possível.

FAÇA AGORA

Desenhe duas telas e realize uma leitura do fluxo com uma pessoa diferente.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Navegação compreensível por teclado e no celular; mensagens informativas.

Registro do aluno: _____

ETAPA 06 · Engenharia de prompts com Write and Back

Digite uma ideia curta no laboratório, por exemplo “controle de serviços autônomos”. O gerador local transforma essa intenção em um pedido estruturado, explicitando papel, público, funcionalidades, limites, testes e entrega. Abra o Write and Back original no próprio laboratório, refine a descrição e examine o diagnóstico. A saída é um documento de orientação; ela não equivale a um aplicativo construído, IA treinada ou conformidade verificada. Revise cada hipótese antes de enviar a qualquer gerador externo.

FAÇA AGORA

Crie duas versões de um prompt: uma essencial e outra avançada; destaque o que mudou.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Prompt com entradas, saídas, prioridades, testes e restrições de custo.

Registro do aluno: _____

ETAPA 07 · Estrutura HTML, CSS e JavaScript

HTML define elementos e conteúdo, CSS apresenta o visual, JavaScript controla estados e operações. Para a primeira versão, um arquivo HTML com estilo e script internos pode simplificar o teste offline. Divida mentalmente a aplicação em entrada, validação, armazenamento e renderização. Não coloque senhas no código. Ao usar assistentes para gerar código, peça entregas completas em etapas pequenas e verifique se cada botão realmente responde ao toque ou clique.

FAÇA AGORA

Abra o aplicativo-exemplo no laboratório, identifique formulário, lista, validação e armazenamento.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Aplicativo abre sem dependências pagas e com ações essenciais testadas.

Registro do aluno: _____

ETAPA 08 · Modelagem dos dados

Defina uma estrutura simples para cada serviço: identificador, título, descrição, situação, data de criação e prazo opcional. Valide tamanho e tipo antes de salvar; não aceite datas impossíveis. Evite guardar CPF, diagnósticos ou senhas quando não houver necessidade e base legal. Armazenamento local funciona como protótipo, mas dados não ficam automaticamente sincronizados entre aparelhos; para múltiplos usuários, use autenticação e políticas de acesso por titular, como RLS no Supabase.

FAÇA AGORA

Desenhe um registro JSON e descreva as validações de seus campos.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Campos e relações descritos; nenhum segredo incluído.

Registro do aluno: _____

ETAPA 09 · Fluxos essenciais e tratamento de erros

Implemente primeiro criação, leitura, edição, conclusão, exclusão, pesquisa e exportação. Experimente textos vazios, caracteres especiais, datas incorretas e listas grandes. Ao excluir, peça confirmação ou disponibilize desfazer. Salve alterações e informe se falharem. Se usar localStorage, trate indisponibilidade e quota excedida com try/catch; nunca afirme que os dados estão seguros só porque foram gravados no navegador. Cada função precisa ter um exemplo de entrada e saída esperado.

FAÇA AGORA

Use o laboratório para testar cinco ações e registre os resultados.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Todos os botões principais têm comportamento real e erros legíveis.

Registro do aluno: _____

ETAPA 10 · Qualidade: testes e critérios de aceite

Crie testes com roteiro reprodutível: cadastrar pedido válido, impedir pedido vazio, editar, filtrar, exportar e restaurar. Faça uma inspeção no celular, outra no computador e outra com teclado. O relatório de QA deve listar cenário, passos, resultado esperado, resultado observado e evidência. Um verificador baseado em regras apenas ajuda a localizar riscos: ele não prova segurança, acessibilidade ou ausência de bugs. Corrija falhas de bloqueio antes de anunciar uma versão como pronta.

FAÇA AGORA

Escreva dez cenários de teste e execute pelo menos os seis essenciais.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Evidências de teste registradas, com falhas classificadas e corrigidas.

Registro do aluno: _____

ETAPA 11 · Privacidade, segurança e LGPD

Defina quem é o controlador, quais informações realmente serão necessárias, para qual finalidade e por quanto tempo serão retidas. Publique política de privacidade verdadeira e termos de uso compatíveis com o negócio. Não peça CPF por conveniência; prefira identificadores internos. Se houver login remoto, restrinja consultas ao titular com políticas de acesso no servidor. Faça backup, imponha validação no backend e mantenha credenciais privadas fora de HTML público. Consulte orientação jurídica para operações reais com dados pessoais.

FAÇA AGORA

Escreva um inventário de dados e retire pelo menos um campo desnecessário.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Finalidade, segurança, retenção e direitos dos titulares documentados.

Registro do aluno: _____

ETAPA 12 · Publicação segura e operação

Teste primeiro em arquivo local; depois publique em GitHub Pages apenas arquivos estáticos, sem chaves secretas. Configure domínio HTTPS, links relativos e uma versão identificável. Verifique caminhos de imagens e estilos, funcionamento em navegação anônima e comportamento sem internet. Um app estático não executa tarefas de servidor sozinho. Se optar pelo Supabase, use chave pública no cliente e guarde o service_role exclusivamente em ambientes protegidos.

FAÇA AGORA

Elabore um checklist de publicação e faça um teste em celular e desktop.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Site carrega em HTTPS e funciona com novas sessões.

Registro do aluno: _____

ETAPA 13 · Modelo de negócio e validação comercial

A qualidade percebida cresce com redução de erros, rapidez na execução e utilidade comprovada. Faça um piloto com usuários convidados e registre o que eles conseguem concluir sem sua ajuda. Avalie modalidades de venda: licença individual, assinatura com suporte ou implantação sob encomenda. Calcule taxas, impostos, atualização, atendimento, hospedagem e eventuais obrigações legais. Não confunda receita hipotética com faturamento comprovado. Faça anúncios com funcionalidades que já passaram em testes.

FAÇA AGORA

Prepare uma página de oferta com três benefícios verificáveis e um limite explícito do produto.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Preço justificado por custos e resultados reais, sem promessa de renda.

Registro do aluno: _____

ETAPA 14 · Portfólio, apresentação e entrega final

Organize a pasta do projeto com aplicativo, instruções de uso, prints autorizados, licença, política de privacidade e roteiro de QA. Construa uma demonstração de três minutos: problema, usuário, fluxo principal, resultado e próximos passos. Apresente evidências reais de testes, sem inventar depoimentos ou resultados. O exercício é concluído quando outra pessoa consegue instalar ou abrir, cadastrar, recuperar dados por exportação e identificar como obter ajuda. O professor deve avaliar o produto com critérios claros, além de acompanhar a carga horária efetiva conforme o plano pedagógico.

FAÇA AGORA

Monte o pacote final e peça a uma pessoa para reproduzir o fluxo seguindo apenas a apostila.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Aplicativo utilizável, demonstrável e acompanhado de documentação mínima.

Registro do aluno: _____

Rubrica do projeto final

Problema e pesquisa: 15 pontos. Escopo e requisitos: 15 pontos. Funcionalidade demonstrada: 30 pontos. UX e acessibilidade: 15 pontos. Segurança e privacidade: 10 pontos. QA e documentação: 15 pontos.

Entrega final

Inclua o aplicativo HTML utilizável, instruções de uso, limitações conhecidas, roteiro de teste, evidências do funcionamento, licença e políticas adequadas ao contexto do projeto.

Integração com o laboratório virtual

Acesse laboratorio-virtual.html na mesma pasta do curso. Descreva uma ideia curta, gere um prompt estruturado, refine-o no Write and Back e teste o aplicativo-exemplo no editor com prévia isolada. A aplicação real deve ser avaliada por pessoas e testada nos dispositivos previstos.

© 2026 Nailson Rodrigues de Lima — todos os direitos reservados.